

REIHEN – PARTIALSUMME I

Um den Wert einer Reihe (Definition siehe Seite 49) zu bestimmen kann dies entweder mittels der **Partialsumme** oder über den **Grenzwert** geschehen.

Im Falle der Partialsumme wird der zugehörige **Summenwert** bis zu einem **definierten Element** berechnet, d.h. es wird eine „Parzelle“ aus der Reihe herausgetrennt.

Partialsumme:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}}_{\text{Geometrische Reihe}} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad \downarrow \text{Partialsumme}$$

Beispiel:

$$\sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$$

$$\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{32}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{32} \cdot \frac{2}{1} = \frac{31}{16}$$

REIHEN – PARTIALSUMME II

Ist der **Startwert** einer Partialsumme **nicht gleich Null**, so existieren 3 Möglichkeiten den Wert der Reihe zu bestimmen:

1) Differenzen von Partialsummen:

$$\sum_{k=3}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k - \sum_{k=0}^2 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1-0,5^7}{1-0,5} - \frac{1-0,5^3}{1-0,5} = \frac{127}{64} - \frac{7}{4} = \frac{15}{64}$$

2) Subtraktion der fehlenden Elemente:

$$\sum_{k=3}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) = \frac{1-0,5^7}{1-0,5} - 1\frac{3}{4} = \frac{15}{64}$$

3) Verschiebung der Grenzen

$$\sum_{k=3}^6 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+3} = \frac{1}{8} \cdot \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{8} \cdot \frac{1-0,5^4}{1-0,5} = \frac{15}{64}$$

REIHEN – GRENZWERTE I

Wenn der **Grenzwert** einer Reihe berechnet werden soll, kann dies nur dann geschehen, denn die zugehörige Folge als Grenzwert Null hat (**Nullfolge**), da somit im Unendlichen der **Reihenwert** durch die Addition von Null **nicht mehr verändert** werden kann.

Grenzwert: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1-q}; |q| < 1, \text{ da } \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$



Geometrische Reihe *Grenzwert*

Beispiel: $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2, \text{ da } \left|\frac{1}{2}\right| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^k = 1 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \left(\frac{3}{2}\right)^n \Rightarrow \text{divergent, da } \left|\frac{3}{2}\right| \geq 1$$

REIHEN – GRENZWERTE II

Ist der **Startwert** eines Reihengrenzwertes **ungleich Null**, so existieren die gleichen 3 Möglichkeiten wie bei der Partialsumme den Grenzwert der Reihe zu bestimmen:

1) Differenzen von Partialsummen:

$$\sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \sum_{k=0}^2 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-0,5} - \frac{1-0,5^3}{1-0,5} = 2 - \frac{7}{4} = \frac{1}{4}$$

2) Subtraktion der fehlenden Elemente:

$$\sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\left(\frac{1}{2}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right) = 2 - 1\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

3) Verschiebung der Grenzen

$$\sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+3} = \frac{1}{8} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1-0,5} = \frac{1}{4}$$

REIHEN – GRENZWERTE III

Ähnlich wie bei den speziellen Grenzwerten von Funktionen, gibt es auch im Bereich der Reihen besondere Formen mit **definierten Grenzwerten**.

1) Geometrische Reihe:
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2) Harmonische Reihe:
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \Rightarrow \textit{divergent}$$

3) Spezielle Reihen:
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots \pm \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots \pm \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cos x$$

REIHEN – KONVERGENZ I

Eine Summenreihe ist dann **konvergent**, wenn sie entweder einem **bestimmten Grenzwert** besitzt oder wenn die Existenz eines Grenzwertes mittels der **Konvergenzkriterien** bewiesen wurde.

- 1) Vergleichskriterium: $a_k \leq b_k \rightarrow$ Ist a_k konvergent, dann ist auch b_k konvergent
 $\sum \frac{1}{k^3} \rightarrow \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{k^2}$ (geometrische Reihe) $\Rightarrow$ konvergent
- 2) Wurzelsatz: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$
 $\sum \frac{k}{2^k} \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{k}{2^k}} = \frac{1}{2} < 1$ $\Rightarrow$ konvergent
- 3) Quotientensatz: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$
 $\sum \frac{2^k}{k!} \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{k+1} \cdot k!}{(k+1)! \cdot 2^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k+1} = 0 < 1$ $\Rightarrow$ konvergent
- 4) Leibniz-Satz: $\sum (-1)^k \cdot b_k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$
 $\sum (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{k} \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{k} \right) = 0$ $\Rightarrow$ konvergent

REIHEN – KONVERGENZ II

Um die Konvergenz einer Reihe zu beweisen, empfiehlt sich die folgende Vorgehensmethodik:

1) Schritt (Nullfolge):

Ist die Folge a_k konvergent und handelt es sich um eine Nullfolge?

Bei **JA** gehe zu Schritt 2

Bei **NEIN** ist die Reihe divergent, obwohl die Folge konvergieren könnte.

2) Schritt (Reihe):

Handelt es sich um eine **geometrische Reihe** der Form $\sum q^k$?

$\rightarrow |q| < 1 \Rightarrow \text{konvergent, da } \lim_{k \rightarrow \infty} |q|^k = 0 \text{ gilt.}$

$\rightarrow |q| \geq 1 \Rightarrow \text{divergent, da } \lim_{k \rightarrow \infty} |q|^k \geq 1 \text{ gilt.}$

Ist die Reihe $\sum \frac{1}{k^\beta}$?

Vergleichskriterium

$\rightarrow \beta > 1 \Rightarrow \text{konvergent, Vergleich mit } \frac{1}{k^2} \text{ (geometrische Reihe)}$

$\rightarrow \beta < 1 \Rightarrow \text{divergent, durch Widerspruch mit } \frac{1}{k} \text{ (harmonische Reihe)}$

REIHEN – KONVERGENZ III

2) Schritt (Reihe):

Sind viele Variable im **Exponenten** und/oder in der **Basis**?

Wurzelsatz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\beta^k} = \beta \vee \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\beta \cdot k} = 1$$

Sind **Fakultäten** in der Folge enthalten?

Quotientensatz

Setze $(k+1)$ in die Folge a_k ein und schreibe auf den gleichen Bruchstrich den Kehrwert von $a_k \Rightarrow$ Kürzen der Fakultäten.

Ist ein **Alternierungswert** $(-1)^{k+1}$ vorhanden?

Leibnizsatz

Streiche den alternierungswert und bilde von dem Rest den Grenzwert gegen unendlich. Das Ergebnis muss eine Nullfolge sein.

REIHEN – KONVERGENZ IV

3) Schritt (**Grenzwert**):

Nutze bekannte Zusammenhänge wie z.B. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Nutze die Summenformel der geometrischen Reihe: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$

Ist der **Startwert** falsch?

Verschiebe / erhöhe die Variable um die „Verfälschung“ $(k + \beta)$

Subtrahiere die ersten β Elemente der Reihe von dem Grenzwert.

GRENZWERTE I

Wird der Grenzwert (**LIMES**) einer Funktion an eine **definierte Zahl** angenähert und ist das entstehende **Ergebnis** innerhalb einer **kleinstmöglichen Umgebung** konstant, so existiert der Grenzwert und die Funktion **konvergiert** (Gegenteil: divergiert).

Es wird unterschieden, ob man sich der **Unendlichkeit** oder einer **Konstanten** annähert:

✓ Unendlichkeit: $\lim_{x \rightarrow \infty} (42 + e^{-x}) = [42 + 0] = 42$

✓ Konstant: $\lim_{x \rightarrow 2} (\ln(x - 2)) = -\infty$

} $\lim_{x \rightarrow n} f(x) = \alpha$

Annäherung Funktion Grenzwert

Je nachdem **von wo** man sich einer Konstanten nähert wird dies durch ein **+/- im Exponenten** der Annäherungszahl dargestellt (*Ladung von Ionen*), gleiches gilt für den erreichten Grenzwert.

✓ Vom Positiven (rechts): $\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \alpha^- \longrightarrow$ Der Grenzwert wird von **unten** angesteuert

✓ Vom Negativen (links): $\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \alpha^+ \longrightarrow$ Der Grenzwert wird von **oben** angesteuert

GRENZWERTMETHODIK I

Da es verschiedene Möglichkeiten der Grenzwertbestimmung gibt, ist es wichtig die einfachste (effizienteste) Regel zur Lösung der Aufgabe anzuwenden.

Die im Folgenden beschriebenen Schritte haben sich bewährt:

1. Bekannte Zusammenhänge:

Ist ein spezieller bzw. bekannter Grenzwert vorhanden?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0 \vee \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1 \vee \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha \vee \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \vee \lim_{x \rightarrow \infty} q^x = 0; |q| < 1$$

2. Faustregel:

Trifft Unendlichkeit / Null auf eine Konstante?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (Ausdruck) = \left[\frac{k}{\infty} \right] = 0 \longrightarrow \text{Konstant durch unendlich ist Null}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (Ausdruck) = \left[\frac{k}{0} \right] = \infty \longrightarrow \text{Konstant durch Null ist unendlich}$$

GRENZWERTMETHODIK II

3. Gebrochen-Rationaler Ausdruck:

Polynom vom Grade m / Polynom vom Grade n

$x \rightarrow \infty$

a) *Grad (Zähler/m) > Grad (Nenner/n):* $\Rightarrow$ Grenzwert ist **unendlich**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 - 3x + 5}{5 - x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 \cdot \left(2 - \frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^4}\right)}{x^2 \cdot \left(\frac{5}{x^2} - 1\right)} = \left[\frac{2x^2}{-1} \right] = -\infty$$

b) *Grad (Zähler/m) < Grad (Nenner/n):* $\Rightarrow$ Grenzwert ist **Null**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 25}{x^3 - 4x + 7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot \left(2 - \frac{25}{x}\right)}{x^3 \cdot \left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{7}{x^3}\right)} = \left[\frac{2}{x^2} \right] = 0$$

c) *Grad (Zähler/m) = Grad (Nenner/n):* $\Rightarrow$ Grenzwert ist **konstant**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 7x + 5}{4 - x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \cdot \left(2 - \frac{7}{x} + \frac{5}{x^2}\right)}{x^2 \cdot \left(\frac{4}{x^2} - 1 + \frac{1}{x}\right)} = \left[\frac{2}{-1} \right] = -2$$

Ausklammern des
größten
Potenzausdrucks



Entstehende
Nullfolgen
fallen weg!

GRENZWERTMETHODIK III

3. Gebrochen-Rationaler Ausdruck:

Polynom vom Grade m / Polynom vom Grade n

$$x \rightarrow k$$

d) unabhängig vom Grad des Zählers / Nenners:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 3x^2 - 6x - 8}{x^2 + x - 6} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x+1) \cdot (x+4)}{(x-2) \cdot (x+3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1) \cdot (x+4)}{(x+3)} = \left[\frac{3 \cdot 6}{5} \right] = \frac{18}{5} = 3 \frac{3}{5}$$

*Sollte nicht $\left[\frac{0}{0} \right]$ als erstes Zwischenergebnis heraus kommen,
greift die Fausregelformel unter Punkt 2).*

*Faktorisierung
des
Polynoms*



*Kürzen
des
Linearfaktors*

GRENZWERTMETHODIK IV

4. Erweiterung:

Mittels 3. Binom erfolgt die Vereinfachung

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{2 \cdot \sqrt{6-x} - 4} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{2 \cdot \sqrt{6-x} - 4} \cdot \frac{2 \cdot \sqrt{6-x} + 4}{2 \cdot \sqrt{6-x} + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (2 \cdot \sqrt{6-x} + 4)}{4 \cdot (6-x) - 16}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)} \cdot 2 \cdot \sqrt{6-x} + 4}{-4 \cdot \cancel{(x-2)}} = \left[\frac{8}{-4} \right] = -2$$

5. Substitution:

Ersetzung, um auf einen bekannten Ausdruck zu kommen

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \left[\frac{0}{0} \right] \\ \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{\sin(\gamma)}{\gamma} = 1 \end{array} \right\}$$

Substitution: $\gamma = \frac{1}{x} : x \rightarrow \infty \Leftrightarrow \gamma \rightarrow 0$

GRENZWERTMETHODIK V

6. Regel von L'Hospital:

Bei 0/0 geht man ins Krankenhaus

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin(x)]'}{[x]'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = \left[\frac{1}{1} \right] = 1$$

7. Dominanzprinzip:

Undendlich trifft auf Null: Der Stärkere gewinnt

Mittels 1. Ableitung wird die Steigung ermittelt und aufgrund derer Klassifizierung die dominanten Funktion / Ausdruck bestimmt.

$$\begin{array}{l} \infty \cdot 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 : \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^2 \cdot \frac{1}{e^x} \right) = 0 \\ k : \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{x+2} \cdot \frac{1}{e^x} \right) = e^2 \\ \infty : \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^x \cdot \frac{1}{x^2} \right) = \infty \end{array} \right. \end{array}$$

*exponentiell Funktion
ist stärker als
Potenzfunktion*